

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(Phương pháp đào tạo theo tín chỉ)

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Mã học phần: ELE 1430
(2 tín chỉ)

Biên soạn
LÊ XUÂN THÀNH

Hà Nội - 2013

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Khoa: Kỹ thuật Điện tử 1&2.

1. Thông tin về giảng viên.

Khoa Kỹ thuật Điện tử 1, Bộ môn Lý thuyết mạch.

1.1. Giảng viên 1:

Họ và tên: Đặng Hoài Bắc.

Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa, Tiến sỹ.

Địa điểm làm việc: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điện thoại: 0904284728. Email: bacdh@ptit.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Điện tử- Viễn thông.

1.2. Giảng viên 2:

Họ và tên: Lê Xuân Thành.

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ.

Địa điểm làm việc: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điện thoại: 0912562566. Email: thanhqn80@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Xử lý tín hiệu số, Xử lý tiếng nói, Xử lý ảnh.

1.3. Giảng viên 3:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Thảo.

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ.

Địa điểm làm việc: Khoa Kỹ thuật điện tử 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điện thoại: 0915009199. Email: thaonth@ptit.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết thông tin, Xử lý ảnh.

1.4. Giảng viên 4:

Họ và tên: Phạm Văn Sự.

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc Sỹ.

Địa điểm làm việc: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điện thoại: 0917518528. Email: supv@ptit.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Điện tử- Viễn thông.

1.5. Giảng viên 5:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Dinh.

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ.

Địa điểm làm việc: Khoa Kỹ thuật điện tử 1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điện thoại: 0913366569. Email: dinhnq@ptit.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Mạch điện tử, Lý thuyết thông tin, Phát thanh truyền hình.

Khoa Kỹ thuật Điện tử 2, Bộ môn Điều khiển &Xử lý tín hiệu.

1.1. Giảng viên 1:

Họ và tên: Nguyễn Lương Nhật.

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, tiến sỹ.

Địa điểm làm việc: Khoa Kỹ thuật Điện tử 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0913.725.530 Email: nhatnl@ptithcm.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Xử lý, nhận dạng tín hiệu, Bảo mật thông tin.

1.2. Giảng viên 2:

Họ và tên: Lê Thị Thanh.

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ.

Địa điểm làm việc: Khoa Kỹ thuật Điện tử 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0904.311.171

Email: thanhlt@ptithcm.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Xử lý thông tin, Bảo mật thông tin.

2. Thông tin về môn học.

- **Tên môn học:** XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ.

- **Tên tiếng Anh:** DIGITAL SIGNAL PROCESSING.

- **Mã môn học:** ELE 1330.

- **Số tín chỉ:** 2.

- **Loại môn học:** Bắt buộc.

- **Môn học tiên quyết:**

- **Môn học trước:** Giải tích 1, 2; Đại số.

- **Môn song hành:**

- **Các yêu cầu đối với môn học:**

Phòng học lý thuyết: Có Projector, màn hình và máy tính, bảng viết.

- **Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:**

o Nghe giảng lý thuyết: 24

o Chữa bài tập trên lớp và kiểm tra: 06

- **Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học:**

o Khoa Kỹ thuật Điện tử 1: Bộ môn Lý thuyết mạch, Tầng 9, nhà A2, Học viện Công nghệ BCVT, km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội. Điện thoại: 04-33.820.866.

o Khoa Kỹ thuật Điện tử 2: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đường Man Thiện, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.37305317.

3. Mục tiêu môn học.

- **Về kiến thức:**

o Sinh viên được học các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số trong: miền thời gian rời rạc n , miền Z , miền tần số liên tục và tần số rời rạc.

o Sinh viên cũng được học các kiến thức về phân tích, thiết kế và ứng dụng của các bộ lọc số.

- **Kỹ năng:**

o Sinh viên nắm được kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu số.

o Sinh viên có tư duy hệ thống và nắm được kỹ năng giải các bài toán xử lý tín hiệu số.

- **Thái độ, chuyên cần:**

o Sinh viên cần lên lớp đầy đủ.

o Tích cực thảo luận, làm bài tập trên lớp.

o Có tinh thần tự học cao.

o Có tính sáng tạo, ham học hỏi, tìm hiểu các phần mềm mô phỏng và xử lý tín hiệu và hệ thống số.

Mục tiêu chi tiết cho từng nội dung của môn học:

Mục tiêu Nội dung	Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3
Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc	- Hiểu khái niệm về tín hiệu, tín hiệu rời rạc.	- Phân loại tín hiệu và sự chuyển đổi giữa các tín hiệu.	- Biết cách biểu diễn, phân tích các đặc trưng và làm các phép toán với

	- Hiểu khái niệm về hệ thống rời rạc. - Hiểu khái niệm về phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng.	- Phân loại hệ thống rời rạc. - Phân loại phương trình sai phân và mối quan hệ của chúng với các hệ thống rời rạc.	tín hiệu rời rạc. - Giải phương trình sai phân và thực hiện các hệ thống rời rạc.
Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền Z	- Hiểu khái niệm về biến đổi Z, biến đổi Z ngược và biến đổi Z một phía.	- Hiểu về các tính chất cơ bản của biến đổi Z. - Ứng dụng biến đổi Z trong phân tích hệ thống rời rạc.	- Giải các bài toán xử lý tín hiệu số bằng biến đổi Z như: tìm hàm truyền đạt, đáp ứng xung và xét tính ổn định của hệ thống. - Dùng biến đổi Z để giải phương trình sai phân. - Thực hiện hệ thống trong miền Z.
Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục.	- Hiểu khái niệm về biến đổi Fourier, biến đổi Fourier ngược.	- Hiểu về các tính chất cơ bản của biến đổi Fourier. - Ứng dụng biến đổi Fourier trong phân tích hệ thống rời rạc.	- Giải các bài toán xử lý tín hiệu số bằng biến đổi Fourier như: tìm hàm đáp ứng tần số và xét tính chất của hệ thống nhờ đặc tính biên độ và đặc tính pha. - Dùng biến đổi Fourier để giải phương trình sai phân. - Thực hiện hệ thống trong miền tần số liên tục.
Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc.	- Hiểu khái niệm về biến đổi Fourier rời rạc, biến đổi Fourier rời rạc ngược và biến đổi Fourier nhanh.	- Hiểu về các tính chất cơ bản của biến đổi Fourier rời rạc. - Ứng dụng biến đổi Fourier rời rạc trong phân tích hệ thống rời rạc.	- Phân tích tín hiệu và hệ thống nhờ biến đổi DFT. - Các thuật toán thực hiện FFT phân theo thời gian và theo tần số.
Chương 5: Bộ lọc số	- Hiểu các khái niệm về bộ lọc số: bộ lọc số lý tưởng, bộ lọc số FIR và IIR.	- Hiểu và phân loại các bộ lọc số: thông thấp, thông cao, thông dải và chặn dải.	- Phân tích và tổng hợp các bộ lọc số FIR. - Phân tích và tổng hợp các bộ lọc số IIR.

4. Tóm tắt nội dung môn học

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về xử lý tín hiệu số : các khái niệm cơ bản về tín hiệu và hệ thống rời rạc, các đặc điểm của tín hiệu và hệ thống rời rạc; khái niệm, phương

pháp biểu diễn, tính chất của các hệ thống tuyến tính bất biến; phương pháp phân tích tín hiệu và hệ thống rời rạc trong các miền biến đổi; các phép biến đổi thường dùng trong xử lý số tín hiệu (biến đổi Z, biến đổi Fourier, biến đổi Fourier rời rạc - DFT, biến đổi Fourier nhanh - FFT ...); các phương pháp tổng hợp các bộ lọc số FIR, IIR.

5. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC

1.1. Khái niệm chung

1.1.1. Các hệ thống xử lý tín hiệu

1.1.2. Lấy mẫu tín hiệu tương tự

1.2. Tín hiệu rời rạc

1.2.1. Biểu diễn tín hiệu rời rạc

1.2.2. Một vài dãy cơ bản

1.2.3. Các phép toán cơ bản với dãy số

1.2.4. Các đặc trưng cơ bản của dãy số

1.3. Hệ thống rời rạc

1.3.1. Hệ thống tuyến tính, bất biến

1.3.2. Hệ thống nhân quả

1.3.3. Hệ thống ổn định

1.4. Phương trình sai phân tuyến tính

1.4.1. Dạng tổng quát của phương trình sai phân tuyến tính

1.4.2. Giải phương trình sai phân tuyến tính

1.4.3. Hệ thống đệ quy và không đệ quy

1.4.4. Thực hiện hệ thống tuyến tính, bất biến từ phương trình sai phân

1.5. Tổng kết chương và bài tập

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN Z

2.1. Mở đầu

2.2. Biến đổi Z

2.2.1. Định nghĩa biến đổi Z hai phía và một phía

2.2.2. Sự tồn tại của biến đổi Z

2.2.3. Điểm cực và điểm không

2.3. Biến đổi Z ngược

2.3.1. Định nghĩa biến đổi Z ngược

2.3.3. Phương pháp tính biến đổi Z ngược

2.4. Các tính chất của biến đổi Z

2.4.1. Tính tuyến tính

2.4.2. Trễ

2.4.3. Nhân với dãy hàm mũ a

2.4.4. Đạo hàm của biến đổi Z

2.4.5. Dãy liên hợp phức

2.4.6. Định lý giá trị đầu

2.4.7. Tích chập của hai dãy thực hiện bằng biến đổi Z

2.4.8. Tích của hai dãy

2.4.9. Tương quan của hai tín hiệu

2.5. Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền Z

2.5.1. Hàm truyền đạt của hệ thống rời rạc

2.5.2. Phân tích hệ thống trong miền Z

2.5.3. Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng nhờ biến đổi Z

2.5.4. Độ ổn định

2.5.5. Thực hiện hệ thống trong miền Z

2.6. Tổng kết chương và bài tập

CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC

3.1. Mở đầu

3.2. Biến đổi Fourier của các tín hiệu rời rạc

3.2.1. Định nghĩa biến đổi Fourier

3.2.2. Sự tồn tại của biến đổi Fourier

3.2.3. Biến đổi Fourier và biến đổi Z

3.2.4. Biến đổi Fourier ngược

3.3 Các tính chất của biến đổi Fourier

3.3.1 Tính chất tuyến tính

3.3.2 Tính chất trễ

3.3.3 Tính chất đối xứng

3.3.4 Tính chất biến số N đảo

3.3.5 Tích chập của hai tín hiệu thực hiện bằng biến đổi Fourier

3.3.6 Tích chập của hai dãy

3.3.7 Vi phân trong miền tần số

3.3.8 Trễ tần số

3.3.9 Quan hệ Parseval

3.3.10 Định lý tương quan và định lý Weiner Khinchine

3.4. Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục

3.5.1. Đáp ứng tần số

3.5.2. Giải phương trình sai phân bằng biến đổi Fourier

3.5.3. Thực hiện hệ thống trong miền tần số

3.5. Tổng kết chương và bài tập

CHƯƠNG 4: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ RỜI RẠC

4.1. Mở đầu

4.2. Biến đổi Fourier rời rạc đối với các tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ N

4.2.1. Các định nghĩa

4.2.2. Các tính chất của biến đổi Fourier rời rạc đối

4.3. Biến đổi Fourier rời rạc đối với các dãy có chiều dài hữu hạn

4.3.1. Các định nghĩa

4.3.2. Các tính chất của biến đổi Fourier rời rạc

4.3.3. Tích chập nhanh

4.3.4. Khôi phục biến đổi Z và biến đổi Fourier từ DFT

4.4. Biến đổi Fourier nhanh phân thời gian (FFT)

4.4.1. Định nghĩa

4.4.2. Thuật toán FFT phân thời gian trong trường hợp $N = 2$

4.4.3. Các dạng khác của thuật toán

4.5. Biến đổi Fourier nhanh phân tần số

4.5.1. Định nghĩa

4.5.2. Thuật toán FFT phân tần trong trường hợp $N = 2$

4.5.3. Các dạng khác của thuật toán

4.6. Tổng kết chương và bài tập

CHƯƠNG 5 : BỘ LỌC SỐ

5.1. Mở đầu

5.2. Bộ lọc số lý tưởng

5.2.1. Bộ lọc thông thấp

5.2.2. Bộ lọc thông cao

5.2.1. Bộ lọc thông dải

5.2.1. Bộ lọc chặn dải

5.3. Bộ lọc số FIR

5.3.1. Đáp ứng tần số của các bộ lọc FIR pha tuyến tính

5.3.2. Vị trí điểm không của bộ lọc số FIR pha tuyến tính

5.3.3. Các phương pháp tổng hợp bộ lọc số FIR

5.3.4. Phương pháp cửa sổ

5.3.5. Phương pháp lấy mẫu tần số

5.3.6. Phương pháp lặp

5.4. Bộ lọc số IIR

5.4.1. Các tính chất tổng quát của bộ lọc IIR

5.4.2. Tổng hợp bộ lọc số IIR từ bộ lọc tương tự

5.4.3. Tổng hợp bộ lọc số IIR bằng biến đổi tần số

5.5. Tổng kết chương và bài tập

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Quốc Trung, Giáo trình Xử lý tín hiệu và lọc số tập 1,2, NXB KHKT HN 2001.

6.2. Học liệu tham khảo

1. Hà Thu Lan, Bài giảng Xử lý tín hiệu số, HVCNBCVT 2010

2. Hồ Anh Túy, Xử lý tín hiệu số, NXB KH&KT 1996.

3. Quách Tuấn Ngọc, Xử lý tín hiệu số, NXB Giáo dục 1999.

4. Dương Tử Cường, Xử lý tín hiệu số, NXB KH&KT 2002

5. J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Introduction to digital signal Processing, Macmillan 1989.

6. J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Digital Signal Processing-Principles, Algorithms and Applications, 3rd Ed, Prentice Hall 1996.

7. V. Oppenheim, Ronald W. Schaffer, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall 1999.

8. Trần Thực Linh, Đặng Hoài Bắc, Giải bài tập Xử lý tín hiệu số và Matlab, NXB Thông tin và Truyền thông 2010

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1 Lịch trình chung:

Nội dung	Hình thức tổ chức dạy môn học					Tổng cộng
	Lên lớp			Thực hành	Tự học	
	Lý thuyết	Bài tập	Kiểm tra			
Nội dung 1: Chương 1: 1.1 - 1.3	2					2
Nội dung 2: 1.3 (tiếp) – 1.5	2					2

Nội dung 3: Chương 2: 2.1 – 2.4	2				2
Nội dung 4: 2.4 (tiếp) – 2.6	2				2
Nội dung 5: Bài tập chương 1, 2		2			2
Nội dung 6: Chương 3: 3.1 – 3.3	2				2
Nội dung 7: 3.3 (tiếp) – 3.5	2				2
Nội dung 8: Kiểm tra giữa kỳ			2		2
Nội dung 9: Chương 4: 4.1 – 4.3	2				2
Nội dung 10: 4.4 – 4.6	2				2
Nội dung 11: Chương 5: 5.1 – 5.2	2				2
Nội dung 12: 5.3	2				2
Nội dung 13: 5.4 – 5.5	2				2
Nội dung 14: Bài tập chương 3, 4, 5		2			2
Nội dung 15: Ôn tập và giải đáp môn học	2				2
Tổng cộng	24	4	2		30

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Tuần 1, Nội dung : 1

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	1.1. Khái niệm chung 1.2. Tín hiệu rời rạc 1.3. Hệ thống rời rạc	Đọc chương 1 quyển [1]	

Tuần 2, Nội dung : 2

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	1.3. Hệ thống rời rạc (tiếp theo) 1.4. Phương trình sai phân tuyến tính 1.5. Tổng kết chương và bài tập	Đọc chương 1 quyển [1]	

Tuần 3, Nội dung : 3

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	2.1. Mở đầu 2.2. Biến đổi Z 2.3. Biến đổi Z ngược 2.4. Các tính chất của biến đổi Z	Đọc chương 2 quyển [1]	

Tuần 4, Nội dung : 4

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
---------------------------	-----------------	----------------	---------------------	---------

Lý thuyết	2	2.4. Các tính chất của biến đổi Z (tiếp theo) 2.5. Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền Z 2.6. Tổng kết chương và bài tập	Đọc chương 2 quyển [1]	
-----------	---	--	------------------------	--

Tuần 5, Nội dung : 5

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Bài tập	2	Bài tập chương 1 và 2	Đọc chương 1, 2 quyển [1]	

Tuần 6, Nội dung : 6

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	3.1. Mở đầu 3.2. Biến đổi Fourier của các tín hiệu rời rạc 3.3 Các tính chất của biến đổi Fourier	Đọc chương 3 quyển [1]	

Tuần 7, Nội dung : 7

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	3.3 Các tính chất của biến đổi Fourier (tiếp theo) 3.4. Biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục 3.5. Tổng kết chương và bài tập	Đọc chương 3 quyển [1]	

Tuần 8, Nội dung : 8

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Kiểm tra giữa kỳ	2	- Kiểm tra lý thuyết và bài tập đã học	Ôn lại kiến thức đã học trên lớp ở chương 1, 2 và 3.	

Tuần 9, Nội dung : 9

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	4.1. Mở đầu 4.2. Biến đổi Fourier rời	Đọc chương 4 quyển [1]	

		rao đối với các tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ N 4.3. Biến đổi Fourier rời rạc đối với các dãy có chiều dài hữu hạn		
--	--	---	--	--

Tuần 10, Nội dung : 2

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	4.4. Biến đổi Fourier nhanh phân thời gian (FFT) 4.5. Biến đổi Fourier nhanh phân tần số 4.6. Tổng kết chương và bài tập	Đọc chương 4 quyển [1]	

Tuần 11, Nội dung : 11

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	5.1. Mở đầu 5.2. Bộ lọc số lý tưởng	Đọc chương 3 quyển [1]	

Tuần 12, Nội dung : 12

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	5.3. Bộ lọc số FIR	Đọc chương 5 quyển [1]	

Tuần 13, Nội dung : 13

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	5.4. Bộ lọc số IIR 5.5. Tổng kết chương và bài tập	Đọc chương 6 quyển [1]	

Tuần 14, Nội dung : 14

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Bài tập	2	- Bài tập chương 4,5	Ôn lại kiến thức đã học trên lớp ở chương 4 và 5.	

Tuần 15, Nội dung : 15

Hình thức tổ chức dạy học	Thời gian (giờ)	Nội dung chính	Yêu cầu SV chuẩn bị	Ghi chú
Lý thuyết	2	- Hệ thống lại toàn bộ lý	Đọc quyển	

		thuyết và các dạng bài toán trong xử lý tín hiệu số - Giải đáp thắc mắc của SV	[1]	
--	--	---	-----	--

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Các bài tập về nhà phải làm và nộp đúng hạn vào buổi học kế tiếp của môn học. Nếu không đúng hạn sẽ bị trừ điểm (Trừ 2 điểm nếu nộp muộn không lý do).
- Thiếu một điểm thành phần (bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ), hoặc nghỉ quá 30% tổng số giờ của môn học thì sinh viên không được thi hết môn.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra đánh giá định kỳ

Hình thức kiểm tra	Tỷ lệ đánh giá	Đặc điểm đánh giá
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, tích cực thảo luận)	10 %	Cá nhân
- Các bài tập và thảo luận trên lớp	20%	Cá nhân
- Kiểm tra giữa kỳ	20%	Cá nhân
- Thi kết thúc học phần	50%	Cá nhân

9.2. Nội dung và Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

Các loại bài tập	Tiêu chí đánh giá
- Bài tập: Tín hiệu rời rạc (biểu diễn và thực hiện các phép toán với tín hiệu)	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Hệ thống rời rạc (Kiểm tra các tính chất của hệ thống tuyến tính, bất biến, nhân quả và ổn định)	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Giải phương trình sai phân	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Hệ thống rời rạc (Thực hiện hệ thống, tính đáp ứng xung, xét tính ổn định, tính đáp ứng ra)	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Hệ thống rời rạc trong miền Z (thực hiện hệ thống, tính hàm truyền đạt, đáp ứng xung, xét tính ổn định và tìm đáp ứng ra của hệ thống)	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Tính và phân tích phổ của tín hiệu	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Hệ thống trong miền tần số (Thực hiện hệ thống, tính đáp ứng tần số, tính đáp ứng ra)	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Tính DFT và IDFT của tín hiệu tuần hoàn và tín hiệu có chiều dài hữu hạn	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Thiết kế các bộ lọc lý tưởng	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng

- Bài tập: Thiết kế các bộ lọc số FIR	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Bài tập: Thiết kế các bộ lọc số IIR	- Nắm vững kiến thức để làm bài - Làm đúng
- Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ	-Nắm vững kiến thức môn học -Trả lời đúng các câu hỏi và bài tập

Duyệt

Chủ nhiệm bộ môn

Giảng viên

ThS. Lê Xuân Thành